

Modul 1 : HTML

A. HTML

Hypertext Markup Language atau yang dikenal dengan sebutan HTML, merupakan sebuah Bahasa markah yang digunakan untuk memberikan penanda pada komponen atau elemen sebuah web maupun antarmuka di beberapa platform lain. Sebagai sebuah Bahasa markah, HTML bertugas memberikan informasi mengenai isi dari konten tanpa memiliki informasi mengenai *style* tampilan dari konten tersebut. HTML hanya bertugas untuk memberitahukan kepada web browser bahwa bagian tertentu dari sebuah tulisan merupakan sebuah kutipan atau sesuai dengan elemennya.

B. Komponen Dasar HTML

Sintaks HTML pada dasarnya terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu : Elemen, tag dan atribut.

o Elemen

Elemen merupakan komponen yang menetapkan peran sebuah objek dalam HTML, termasuk struktur dan konten dari objek tersebut. Contoh dari sebuah elemen HTML ialah `p` ataupun `b`. Elemen-elemen populer lain dalam HTML misalnya `a`, `h1`, `div`, `span`, `em`, ataupun `strong`.

o Tag

Sebuah elemen biasanya direpresentasikan oleh tag. Tag pembuka menandakan elemen tersebut dimulai, dan tag penutup menandakan akhir dari sebuah elemen. Terdapat juga tag yang tidak memerlukan penutup seperti tag `<br>` dan tag `<hr>`. Tag pembuka direpresentasikan dengan nama elemen yang diapit simbol "`<>`", contohnya `<a>`. Tag penutup dituliskan dengan menambahkan garis miring ("`/`") setelah simbol "`<`". Misalnya, tag penutup untuk elemen `a` adalah `</a>`.

Berikut adalah contoh penggunaan tag `a` untuk membuat sebuah link:

```
<a>Ini adalah sebuah link</a>
```

Tag bersifat tidak case sensitive, sehingga apabila terdapat tag `<HTML>` atau `<html>` keduanya akan menghasilkan output yang sama.

Bentuk dari tag HTML sebagai berikut :

```
<ELEMENT ATTRIBUTE = value>
```

Contoh :

```
<body bgcolor="yellow">
```

o Atribut

Atribut merupakan informasi tambahan yang dapat diberikan untuk sebuah elemen. Setiap elemen memiliki atribut yang berbeda-beda, meskipun terdapat beberapa atribut standar yang dapat digunakan oleh semua elemen. Atribut

husus elemen dibuat ketika nilai atribut tersebut memang hanya bisa digunakan untuk elemen tersebut. Misalnya, untuk elemen `img` yang digunakan untuk menampilkan gambar, terdapat atribut untuk menentukan di mana sumber gambar yang akan ditampilkan di simpan. Atribut ini tentunya tidak akan berguna untuk elemen `p`, yang hanya menampilkan teks.

Atribut standar yang dimiliki oleh semua elemen sendiri merupakan atribut yang umumnya dapat diimplementasikan oleh semua elemen, misalnya atribut `id` untuk identifikasi elemen, atau `class` untuk klasifikasi elemen.

Kode di bawah menunjukkan contoh elemen `a` yang digunakan dengan atribut wajib elemen tersebut (`href`):

```
<a href="http://ub.ac.id">Website UB</a>
```

Kode di atas memberikan contoh atribut `href` yang dimiliki oleh elemen `a`. Atribut ini berguna untuk memberikan referensi hyperlink dari sebuah elemen (karenanya namanya `href` - hyperlink reference). Atribut-atribut yang dimiliki oleh tiap-tiap elemen akan dibahas lebih lanjut di modul selanjutnya.

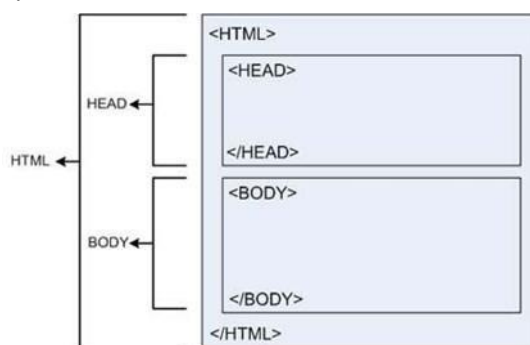
C. Struktur Dasar HTML

Sebuah dokumen HTML memiliki struktur tertentu yang harus dipatuhi sesuai dengan versinya, untuk struktur dasar dokumen HTML5 dapat dilihat pada kode di bawah ini:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
```

Apabila struktur dasar tersebut divisualisasikan seperti berikut :



Berikut adalah penjelasan dari struktur diatas:

- `<!DOCTYPE html>`
Tag doctype digunakan untuk memberikan informasi kepada browser mengenai

versi HTML yang digunakan. Pada contoh diatas versi yang digunakan adalah versi HTML5.

- o `<html>.....</html>`

Tag html digunakan untuk menampung semua yang terdapat pada dokumen HTML dan sebagai penanda awal dan akhir dari dokumen HTML.

- o `<head>....</head>`

Tag head digunakan untuk menyimpan informasi - informasi mengenai dokumen HTML, seperti meta data, judul dokumen, dan tautan dokumen ke berkas – berkas eksternal seperti css dan javascript.

- o `<title>.....</title>`

Tag title digunakan untuk menambahkan judul dokumen web yang ditampilkan pada title bar atau tab yang ada pada browser.

- o `<body>....</body>`

Tag body digunakan untuk menampung semua teks yang terdapat di halaman HTML

D. Penjudulan

Heading merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk membuat penjudulan dan memberikan hirarki teks dalam dokumen HTML. Pada heading terdapat enam tingkatan hirarki yaitu h1 sampai dengan h6. Untuk melakukan format teks menjadi sebuah heading dalam HTML, menggunakan tag `<hn>` dan diakhiri dengan `</hn>`, dimana n menyatakan tipe judul dengan nilai 1-6.

Contoh implementasi dari Heading :

```
<h1>Bab 3: HTML dan CSS Dasar</h1>
<h2>3.1 Elemen, Tag, dan Atribut</h2>
<h3>3.1.1 Elemen</h3>
<h3>3.1.2 Tag</h3>
<h3>3.1.3 Atribut</h3>
<h2>3.2 Struktur dan Dokumen HTML</h2>
<h2>3.3 Dasar CSS</h2>
<h3>3.3.1 Selector</h3>
<h3>3.3.2 Property</h3>
<h3>3.3.3 Value</h3>
<h3>3.3.4 Sintaks CSS</h3>
<h2>3.4 Mengimplementasikan CSS pada HTML</h2>
```

Hasil tampilan di browser :

Bab 3: HTML dan CSS Dasar

3.1 Elemen, Tag, dan Atribut

3.1.1 Elemen

3.1.2 Tag

3.1.3 Atribut

3.2 Struktur dan Dokumen HTML

3.3 Dasar CSS

3.3.1 Selector

3.3.2 Property

3.3.3 Value

3.3.4 Sintaks CSS

3.4 Mengimplementasikan CSS pada HTML

E. Paragraf

Paragraf dalam HTML dibuat menggunakan tag `<p>...</p>`. Contoh implementasi dari paragraf :

```
<h1>Demo Paragraf</h1>
<p>
Nisi sit ultrices cum, vel! Et arcu augue rhoncus dignissim? Mus
amet, proin facilisis aenean eu, diam mattis, arcu sed.
</p>

<p>
Et, nisi in eu. Tincidunt! Nisi ridiculus tempor,
lacus dis placerat arcu sed ac massa dolor ut ultricies ut.
</p>
```

Hasil tampilan di browser :

Demo Paragraf

Nisi sit ultrices cum, vel! Et arcu augue rhoncus dignissim? Mus amet, proin facilisis aenean eu, diam mattis, arcu sed.

Et, nisi in eu. Tincidunt! Nisi ridiculus tempor, lacus dis placerat arcu sed ac massa dolor ut ultricies ut.

F. Perataan Teks

Align merupakan atribut yang bisa digunakan untuk membuat perataan teks pada elemen p, heading, dst.

Atribut align memiliki value berupa : center, left, right, justify.

Contoh :

```
<p align="center">Curriculum Vitae</p>
```

G. Penekanan Teks

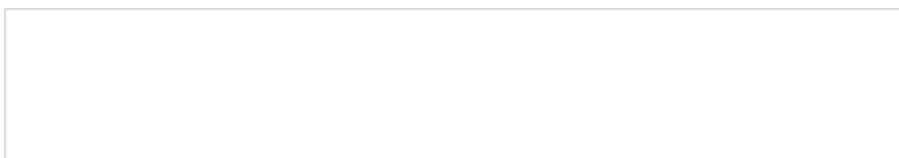
Sering kali dibutuhkan penekanan terhadap kata-kata atau bagian tertentu dari teks. Dalam komunikasi verbal seperti berbicara, dapat dilakukan penekanan dengan mempertinggi suara, atau dengan memperlambat pembacaan kata. Dalam teks, teknik yang biasanya digunakan untuk memberikan penekanan ialah dengan memiringkan atau mempertebal tulisan.

HTML menyediakan dua buah elemen untuk memberikan penekanan, yaitu `em` dan `strong`. Elemen `em` (*emphasize*) digunakan sebagai media penekanan konten. Elemen `strong`, di sisi lain, digunakan untuk menandakan bahwa teks di dalamnya merupakan teks yang sangat penting.

Contoh implementasi `em` dan `strong` :

```
<p>
HTML menyediakan dua buah elemen untuk memberikan penekanan, yaitu
em dan strong Elemen em digunakan sebagai media
<em>penekanan</em> konten.
Elemen strong, di sisi lain, digunakan untuk menandakan bahwa teks
di dalamnya
merupakan teks yang <strong>sangat penting</strong>.
</p>
```

Hasil tampilan di browser :



H. Tebal dan Miring

Untuk mencetak huruf tebal pada HTML dapat menggunakan tag `<b>`, sedangkan untuk mencetak huruf miring dapat menggunakan tag `<i>`.

Contoh implementasi tebal dan miring :

```
<p>
<b>Scala</b> (yang adalah kepanjangan dari "<i>Scalable
Language</i>")
merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dirancang untuk digunakan
dalam
berbagai lingkungan, mulai dari <i>script</i> sederhana
sampai dengan
sebuah sistem yang besar dan rumit. Istilah kerennya, <b>Scala</b>
adalah sebuah <i>general purpose programming language</i>.
</p>
```

Hasil tampilan di browser :

Scala (yang adalah kepanjangan dari "*Scalable Language*") merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dirancang untuk digunakan dalam berbagai lingkungan, mulai dari *script* sederhana sampai dengan sebuah sistem yang besar dan rumit. Istilah kerennya, **Scala** adalah sebuah *general purpose programming language*.

I. Garis Bawah dan Mencoret Teks

Untuk menggaris bawahi sebuah teks pada HTML dapat menggunakan tag `<u>` dan diakhiri dengan tag `</u>` atau tag `<ins>` diakhiri `</ins>`, sedangkan untuk mencoret suatu teks pada HTML dapat menggunakan tag `<strike>` diakhiri dengan tag `</strike>` atau tag `<del>` diakhiri `</del>`.

Contoh implementasi garis bawah dan strike :

```
<u>Pendidikan Teknologi Informasi</u>
<ins> Pendidikan Teknologi Informasi</ins>
<strike>Pendidikan Teknologi Informasia</strike>
<del>Pendidikan Teknologi Informasia</del>
```

Hasil tampilan di browser :

J. Garis Horizontal dan Baris Baru

Untuk membuat garis horizontal (horizontal rule) dapat menggunakan `<hr>` sedangkan baris baru dapat menggunakan `<br>` (break), keduanya tidak memerlukan tag penutup.

Contoh implementasi garis horizontal dan baris baru :

```
<p>
Pendidikan Teknologi Informasi<br> Sistem Informasi<br>
Fakultas Ilmu Komputer<br>
Universitas Brawijaya<br>
```

K. Pemformatan Lainnya

Elemen	Fungsi
<code><big>...</big></code>	membesarkan ukuran teks
<code><small>...</small></code>	mengecilkan ukuran teks

>	
_{...}	membuat teks subscript
^{...}	membuat teks superscript
<mark>...</mark>	membuat teks yang di highlight
<tt>..</tt>	Menampilkan teks dalam format typewriter

L. Karakter Khusus

Untuk mendefinisikan karakter atau simbol dan tanda- tanda tertentu dalam HTML perlu penanganan khusus untuk menampilkannya. Tabel berikut menampilkan beberapa simbol dan karakter khusus yang sering digunakan :

Karakter	Deskripsi	Nama Entitas
	Spasi	
<	Kurang dari	<
>	Lebih dari	>
&	Dan / Ampersand	&
"	Tanda petik / kutipan	"
'	Petik 1 / Apostrophe	'
¢	Cent	¢
£	Pound	£
¥	Yen	¥
§	Section	§
©	Copyright	©
®	Registered	®
™	Trademark	™
×	Multiplication	×
÷	Division	÷

M. Kuotasi

Untuk membuat quote pendek, dapat menggunakan elemen `<q>`. Contoh penggunaan quote :

```
<q>Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.</q>
```

Hasil tampilan di browser :

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya."

N. List Item

Elemen `<li>` merupakan isi dari pada daftar. Elemen ini harus berada di dalam elemen `<ol>` atau `<ul>`. Elemen ini mempunyai attribute `type` dan `value` yang memiliki nilai yang sama pada contoh diatas.

Contoh penulisan dan penggunaan elemen `<li>` :

```
<li>Home</li>
<li>Profile</li>
<li>Academics</li>
```

O. Ordered List

Untuk membuat daftar terurut pada HTML dapat menggunakan elemen `<ol>`. Elemen ini memiliki beberapa attribut, antara lain :

Attribut	Value	Deskripsi
Reversed	Reversed	Membalik nilai dari terbesar ke terkecil
Start	Number	Memulai pengurutan dari nomor yang ditentukan
Type	1	Menampilkan dalam Nilai Desimal (Default)
	a	Menampilkan dalam bentuk huruf kecil
	A	Menampilkan dalam bentuk huruf Kapital
	i	Menampilkan dalam bentuk angka romawi kecil
	I	Menampilkan dalam bentuk angka romawi kapital

Contoh untuk menggunakan ordered list :

```
<ol>
  <li>Isikan data pada formulir</li>
  <li>Tekan tombol kirimkan</li>
  <li>Tunggu hingga muncul notifikasi</li>
</ol>
```

Hasil tampilan di browser :

1. Isikan data pada formulir
2. Tekan tombol kirimkan
3. Tunggu hingga muncul notifikasi

P. Un-Ordered List

Untuk membuat un-ordered list dapat menggunakan elemen `<ul>`. Elemen ini mempunyai attribute yaitu `type`. Attribute `type` berfungsi untuk memilih bentuk bullet yang digunakan. Nilai dari pada attribute `type` ini adalah "circle", "square" dan "disc".

Attribut	Value	Deskripsi
Type	Circle	Menampilkan bentuk bullet lingkaran dengan lubang.
	Square	Menampilkan bentuk bullet berupa persegi
	Disc	Menampilkan bentuk bullet berupa lingkaran (default).

Contoh penulisan dan penggunaan un-ordered list :

```
<ul type="disc">
  <li>Es Kepal Milo</li>
  <li>Dalgona Coffee</li>
  <li>Cappucino Cincau</li>
</ul>
```

Hasil tampilan di browser :

- Es Kepal Milo
- Dalgona Coffee
- Cappucino Cincau

Q. Nested List

Dalam membuat daftar pada HTML bisa dilakukan secara bersarang.

```
<ol>
  <li>Berikut adalah attribut global, kecuali..
    <ol type="A">
      <li>ID</li>
      <li>Class</li>
      <li>Title</li>
      <li>Alt</li>
    </ol>
  </li>
</ol>

<ul>
  <li>Daftar Menu
    <ul>
      <li>Rendang</li>
      <li>Ayam Bakar</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

Hasil tampilan di browser :

1. Berikut adalah attribut global, kecuali..
 - A. ID
 - B. Class
 - C. Title
 - D. Alt
- Daftar Menu
 - Rendang
 - Ayam Bakar

R. File Path

File Path berfungsi untuk menentukan lokasi file yang ada dalam struktur folder web. File Path membantu web browser untuk mengakses file.

HTML File Paths digunakan untuk menghubungkan ke file eksternal seperti

1. Halaman Web
2. Multimedia (Gambar, Video, Audio)
3. Style Sheets
4. JavaScript

Untuk memasukkan file ke dalam halaman web, sumber filenya harus diketahui. Sebagai contoh, sintaks (``) digunakan untuk menyisipkan file gambar, src menunjukkan File Path dari gambar tersebut.

File Path terdiri dari dua tipe, yaitu :

- Absolute File Path

Absolute File Path merupakan alamat lengkap (URL) file yang ada di internet.

Contoh penulisan dengan relative file path :

```

```

- Relative File Path

Relative File Path merupakan tujuan file yang terdapat pada lokasi yang sama dengan halaman web.

Contoh penulisan dengan relative file path :

```

```

Path	Description
<code></code>	gambar.jpg terletak di folder yang sama dengan halaman saat ini
<code></code>	gambar.jpg terletak di folder img di folder saat ini
<code></code>	gambar.jpg terletak di folder img di root web saat ini
<code></code>	gambar.jpg terletak di folder satu tingkat atas dari folder saat ini

S. HTML Image

Untuk menambahkan gambar pada HTML menggunakan elemen `img`. Elemen `img` sendiri merupakan elemen yang bersifat self-contained, yaitu tidak memiliki tag penutup.

Elemen `img` juga harus memiliki atribut `src`, yang dapat diisi dengan dua cara, yaitu tempat dari gambar disimpan relatif terhadap file HTML dan URL dari gambar tersebut.

Berikut adalah daftar atribut yang sering digunakan oleh elemen `img` :

Attribut	Value	Deskripsi
Alt	Text	Menunjukkan sebuah alternate text (teks pengganti) yang akan muncul apabila gambar tidak dapat ditampilkan.
Height	Pixels	Height berarti tinggi, digunakan untuk menentukan tinggi gambar.
Src	URL	Attribute ini wajib ditulis untuk menentukan source atau sumber alamat (lokasi) dimana gambar tersebut disimpan (berada).
Width	Pixels	Width berarti lebar, digunakan untuk menentukan lebar gambar.

Untuk penulisan sintaksnya `img` seperti berikut :

```

```

Contoh implementasi `img` :

```


```

T. HTML Video

Untuk menyisipkan video pada html dapat menggunakan element `video`. Element `video` sendiri merupakan elemen yang baru ada pada HTML5, sehingga beberapa browser lama tidak mengenali element ini. Selain itu masih sedikit format video yang didukung, antara lain : `.mp4`, `.ogg`, `.webm`.

Berikut adalah daftar atribut yang dimiliki oleh elemen `video` :

Attribut	Value	Element
Autoplay	-	Menginstruksikan browser untuk mulai memutar video secara otomatis sesegera mungkin tanpa berhenti.

Controls	-	Menginstruksikan browser untuk menampilkan antarmuka (user interface) untuk video control (seperti menampilkan tombol putar (play), kontrol volume dan lain sebagainya).
Height	Pixels	Menentukan (ukuran) tinggi pemutar video (video player).
Loop	-	Menginstruksikan browser untuk memutar ulang video ketika selesai (mencapai waktu akhir putar).
Muted	-	Menginstruksikan browser untuk membisukan (tanpa suara) video.
Poster	URL	Menentukan URL yang merujuk sebuah gambar yang akan dijadikan poster frame yang akan tampil sebelum video diputar (mengklik tombol "play").
Preload	auto metadata none	Menginstruksikan browser untuk menentukan jika dan bagaimana penulis menampilkan video ketika halaman web dimuat (termasuk mengunduh (download) video dan metadata-nya) demi 4 pengalaman menjelajah yang baik untuk user.
Src	URL	Menentukan URL yang mengarah pada sumber video file berada (disimpan).
Width	Pixels	Menentukan (ukuran) lebar pemutar video (video player).

Contoh sederhana implementasi element video :

```
<video src="/media/video/myVideo.mp4" controls></video>
```

Contoh implementasi element video dengan berbagai macam format video :

```
<video width="400" controls preload="metadata">
  <source src="/media/video/myVideo.mp4" type="video/mp4"/>
  <source src="/media/video/myVideo.webm"
    type="video/webm"/>
  <source src="/media/video/myVideo.ogv" type="video/ogg"/>
</video>
```

U. HTML Audio

Untuk menyisipkan audio, dapat menggunakan elemen audio. Namun untuk saat ini format audio yang didukung masih terbatas, antara lain : .mp3, .ogg, .wav.

Berikut adalah atribut yang dimiliki oleh HTML audio :

Attribut	Value	Element
Autoplay	-	Menentukan bahwa audio akan diputar secara otomatis (langsung ketika halaman telah dimuat).

Controls	-	Menentukan bahwa controls audio ditampilkan. Controls, dapat dilihat seperti player yang biasanya berisi perintah seperti tombol play/pause, slider, volume dan sebagainya. Setiap browser memiliki tampilan controls yang berbeda.
Loop	-	Digunakan untuk memutar ulang audio ketika selesai.
Muted	-	Digunakan untuk membisukkan suara, artinya audio akan diputar tanpa suara pada awal inisial.
Src	URL	Menunjukkan source yaitu sumber file audio ditempatkan atau URL yang menunjukkan keberadaan audio file tersebut. Dapat pula menggunakan element (lihat Contoh 2 dibawah).

Contoh implementasi element audio :

```
<audio src="/media/audio/kucing.mp3" controls></audio>
```

V. HTML Embed

Embed digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi external (selain HTML) atau konten interaktif (Plug-in) ke dalam dokumen HTML (Web).

Attribut yang dimiliki oleh element embed antara lain :

Attribut	Value	Element
Height	Pixels	Menentukan tinggi element dari konten yang di-embed tersebut
Src	URL	Menentukan URL yang merujuk pada sumber dari file aplikasi eksternal atau plug-in tersebut.
Type	media_type (https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml)	Menentukan MIME type yang digunakan agar dapat menampilkan/menjalankan file external tersebut dengan plugin yang tepat.
Height	Pixels	Menentukan tinggi element dari konten yang di-embed tersebut
Src	URL	Menunjukkan source yaitu sumber file audio ditempatkan atau URL yang menunjukkan keberadaan audio file tersebut. Dapat pula menggunakan element (lihat Contoh 2 dibawah).

Contoh Implementasi element embed :

```
<embed width="420" height="315"
src="https://www.youtube.com/v/rrT6v5s0wJq">
```

W.HTML Iframe

Iframe digunakan untuk merepresentasikan konteks jelajah dari sebuah dokumen atau file lain untuk dimasukkan (embed) dalam dokumen yang bersangkutan. Iframe seringkali digunakan untuk memasukkan video dari sumber lain seperti dari youtube, instagram, dll.

Atribut yang sering dipakai oleh element iframe adalah :

Attribut	Value	Element
Sandbox	allow-forms, allow-pointerlock, allow-popups, allowsame-origin, allow-scripts, allow-top-navigation	Membolehkan batasan batasan tambahan untuk konten dalam sebuah iframe.
Src	URL	Menentukan sumber (url) dokumen atau file yang akan disisipkan pada sebuah .
Width	Pixels	Menentukan lebar dari sebuah .

Contoh Implementasi iframe :

```
<iframe src="/media/files/menu.html "></iframe>
```

X. Table

Element <table> berfungsi untuk membuat suatu data multidimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Element <table> mempunyai attribute seperti align, bgcolor, border, cellpadding, cellspacing, width, height.

Elemen – elemen yang dimiliki oleh <table>, antara lain yaitu :

- Caption

Element <caption> digunakan untuk membuat judul dari tabel. Element ini harus berada di dalam <table>. Berikut adalah atribut yang dimiliki <table> :

Attribut	Value	Deskripsi
Align	Top	Memberikan caption diatas tabel
	Bottom	Memberikan caption di bawah tabel

Contoh penggunaan caption :

```
<table border="1">  
  <caption align="bottom"> Daftar  
    Mahasiswa PTI 2016  
</caption>
```

```

    <tr>
      <th>NIM</th>
      <th>NAMA</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>165150600111001</td>
      <td>Ahmad Sudemo</td>
    </tr>
  </table>

```

- **<thead>, <tfoot>, <tbody>**

Contoh penggunaan dari <thead>, <tfoot>, <tbody> :

```

<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>No.</th>
      <th>Nama</th>
      <th>Infak</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <th></th>
      <th>Total</th>
      <th>80.000</th>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr>
      <td>1.</td>
      <td>Rodiah</td>
      <td>50.000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2.</td>
      <td>Inayah</td>
      <td>30.000</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

Tampilan di web browser :

No.	Nama	Infak
1.	Rodiah	50.000
2.	Inayah	30.000
	Total	80.000

- **Table Row**

Untuk membuat baris tabel dapat menggunakan elemen <tr>.

Contoh penggunaan table row :

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>Baris Ke 1</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Baris Ke 2</td>
  </tr>
</table>
```

Tampilan di web browser :

Baris Ke 1
Baris Ke 2

<tfoot> ditulis setelah <thead> (ditengah-tengah), bukannya setelah <tbody> (terakhir). Meskipun demikian, <tfoot> akan terlihat pada baris akhir tabel secara visual

- **Table Heading dan Table Data**

Untuk membuat table heading dapat menggunakan elemen <th>, sedangkan table data dapat menggunakan <td>, <th> dan <td> berada di dalam elemen <tr>. Atribut yang dimiliki antara lain :

Attribut	Value	Deskripsi
Rowspan	Number	Untuk menggabungkan beberapa baris Colspan
Number	Untuk	Menggabungkan beberapa kolom

Contoh penggunaan :

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>No</th>
    <th>Nama</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>Annisa</td>
  </tr>
</table>
```

Tampilan di web browser :

No	Nama
1	Annisa

Y. Hyperlink

Untuk menghubungkan antar halaman, dalam HTML disediakan sebuah tag a (anchor) yang memungkinkan user untuk melakukan sebuah navigasi dalam website. Dalam pengimplementasiannya, tag a memiliki beberapa atribut seperti href yang berisikan alamat halaman yang bisa berupa alamat absolut atau relatif.

Atribut yang dimiliki element a :

Attribut	Value	Deskripsi
href	Link , id, email, tel, mailto	Untuk menunjukkan lokasi yang akan dituju.
target	_blank	Membuka link pada jendela tab baru
	_self	Membuka link pada jendela yang sama pada saat diklik (default)
	_parent	Membuka link pada frame induk
	_top	Membuka link pada satu halaman penuh
	alternate	Halaman yang dituju merupakan halaman alternatif yang serupa atau memiliki tujuan yang sama dengan halaman yang saat itu dikunjungi
	author	Halaman yang dituju merupakan halaman pribadi pemilik website
	bookmark	Halaman yang dituju biasanya halaman yang secara umum banyak di bookmark
	help	Halaman yang dituju merupakan halaman 'help', yang berisi konten informasi istilah, dan cara, seputar website tersebut
rel		

	license	Halaman yang dituju merupakan halaman informasi lisensi atau hak cipta website tersebut
	next	Dokumen lanjutan dari halaman yang saat itu sedang dibaca/dikunjungi. Biasanya digunakan dalam konteks 'read more'
	nofollow	Halaman yang dituju tidak memiliki relasi dengan halaman yang saat itu dikunjungi. Biasanya ini untuk link eksternal
	Noreferrer	Memberitahu browser bahwa halaman yang akan dituju tidak diharuskan mengirim header HTTP
	prefetch	Memberitahu browser bahwa halaman yang akan dituju harus di-cache, atau disimpan data-datanya dalam memori browser. (Data yang dimaksudkan disini yaitu file javascript, css, dan file gambar).
	prev	Halaman yang dituju merupakan konten sebelumnya dari halaman yang saat itu dikunjungi.
	search	Halaman yang dituju merupakan halaman fitur pencarian.

Contoh penggunaan sederhana hyperlink untuk berpindah halaman :

```
<a href="http://filkom.ub.ac.id">Website FILKOM</a>
```

Hasil tampilan di browser :

[Website FILKOM](http://filkom.ub.ac.id)

Z. Form

Form berfungsi untuk mendefinisikan sebuah formulir. Form dapat dibuat dengan menggunakan element form. Contohnya :

```
<form action="" method="">
...
</form>
```

Pada contoh diatas, diketahui bahwa element form memiliki dua attribut utama yang sering digunakan, yaitu action dan method. Attribut action berisikan aksi terhadap form yang dikirim dan attribut method berisikan metode form melakukan proses pengiriman (GET/POST).

Dalam sebuah formulir HTML bisa terdiri dari beberapa jenis element input, yaitu :

- Element Input

Element input digunakan untuk mendefinisikan masukan yang akan dimasukkan oleh pengguna. Element ini memiliki beberapa attribut yang sering digunakan, yaitu :

Attribut	Value	Deskripsi
Name	Teks	Menentukan nama untuk sebuah control yang akan dikirim bersamaan dengan data form
Type	Button, checkbox, color, date, datetime, datetime-local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tel, text, url, week	Jenis kontrol masukan yang akan digunakan, secara default jika tidak memasukkan attribut type, maka bernilai text.
Size	Angka	Menentukan lebar sebuah masukan dalam satuan pixel.
Value	Teks / Angka	Menentukan nilai dari sebuah masukan, (wajib untuk type radio dan checkbox)
Accept	File extension. (audio/*, image/*, video/*)	Digunakan untuk tipe masukan file) untuk 5 menentukan tipe file yang diterima oleh form.
Alt	Teks	Digunakan sebagai teks alternatif.

Autocomplete	On / off	Digunakan untuk menentukan apakah masukan secara otomatis melengkapi konten yang sebelumnya telah ditulis atau tidak.
Autofocus	-	Menentukan apakah masukan akan di highlight ketika form pertama kali dimuat oleh web browser.
Checked	-	Digunakan untuk menentukan bahwa pilihan tersebut terseleksi pertama kali ketika halaman dimuat. (khusus untuk tipe radio dan checkbox)
Disabled	-	Menonaktifkan control agar tidak bisa dipilih / diseleksi.
Max	Angka dan Tanggal	Menentukan nomor atau tanggal maksimum yang boleh dimasukkan (berlaku untuk tipe number dan date)
Maxlength	Angka	Menentukan maksimum jumlah karakter yang boleh disisipkan pada element input (untuk tipe : text, email, search, password, tel dan url).
Min	Angka dan Tanggal	Menentukan nomor atau tanggal minimum yang
		boleh dimasukkan pada sebuah element
Pattern	RegEX (Regular Expression)	Menentukan batasan atau pola yang akan dimasukkan pada element masukan.
Placeholder	Teks	Menentukan teks yang dijadikan isyarat untuk user.
Readonly	-	Menentukan bahwa element masukan hanya dapat dibaca, tidak dapat diedit

Required	-	Menentukan bahwa element masukan wajib diisi / tidak boleh dikosongkan.
----------	---	---

Contoh penulisan dan penggunaan field input :

```
<input type="text" name="info" placeholder="Masukkan Teks">
```

Hasil tampilan di web browser :

Masukkan Teks

Macam-macam input type pada elemen input :

1. Input Type Text

Mendefinisikan satu baris teks input

```
<form>
  <label for="fname">Nama Depan :</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Nama Belakang :</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

Hasil tampilan di web browser :

Nama Depan :

Nama Belakang :

2. Input Type Password

Mendefinisikan field untuk password

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">Nama Depan :</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="Nabila"><br>
  <label for="lname">Nama Belakang :</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Putri"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Hasil tampilan di web browser :

Nama Depan :

Nama Belakang :

3. Input Type Reset

Mendefinisikan button reset yang akan menghapus semua nilai suatu form menjadi nilai default dari form itu sendiri

```
<form action="/action_page.php">  
  <label for="fname">Nama Depan :</label><br>  
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="Nabila"><br>  
  <label for="lname">Nama Belakang :</label><br>  
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Putri"><br><br>  
  <input type="submit" value="Submit">  
  <input type="reset">  
</form>
```

Hasil tampilan di web browser :

Nama Depan :

Nama Belakang :

4. Input Type Radio

Mendefinisikan button radio yang memungkinkan user untuk memilih hanya salah satu pilihan dari beberapa pilihan yang tersedia

```
<form>  
  <input type="radio" id="male" name="gender" value="male">  
  <label for="male">Laki-laki</label><br>  
  <input type="radio" id="female" name="gender" value="female">  
  <label for="female">Perempuan</label><br>  
  <input type="radio" id="other" name="gender" value="other">  
  <label for="other">Prefer not to say</label>  
</form>
```

Hasil tampilan di web browser :

- ☐ Laki-laki
☐ Perempuan
☐ Prefer not to say

5. Input Type Checkbox

Mendefinisikan button checkbox yang memungkinkan user untuk memilih satu atau banyak pilihan dari pilihan yang tersedia

```
<form>
  <input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">
  <label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle2" name="vehicle2" value="Car">
  <label for="vehicle2"> I have a car</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle3" name="vehicle3" value="Boat">
  <label for="vehicle3"> I have a boat</label>
</form>
```

Hasil tampilan di web browser :

- ☐ I have a bike
- ☐ I have a car
- ☐ I have a boat

6. Input Type Button

Mendefinisikan sebuah button atau tombol

```
<input type="button" onclick="alert('Hello World!')" value="Click Me!">
```

Hasil tampilan di web browser :

Click Me!

● Element Select

Element select digunakan untuk mendefinisikan sebuah kontrol masukan yang berisikan opsi pilihan. Element select memiliki beberapa atribut antara lain :

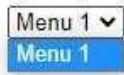
Attribut	Value	Deskripsi
Multiple	-	Digunakan untuk menentukan bahwa user boleh menyeleksi lebih dari satu pilihan dari daftar yang ada.

Selain atribut tersebut, ada juga atribut autofocus, disabled, name, size, required.

Contoh implementasi select :

```
<select name="">
  <option value="menu1">Menu 1</option>
</select>
```

Hasil tampilan di web :



- Element Option

Element option mendefinisikan opsi pilihan pada menu select, element ini mempunyai atribut selected dan value. Contoh implementasi select :

```
<option value="menu1">Menu 1</option>
<option value="menu2">Menu 2</option>
```

Hasil tampilan di web :

Menu 1
Menu 2

- Element Optgroup

Optgroup digunakan untuk mengelompokkan beberapa item pilihan (option) di dalam daftar pilihan (select). Kelompok daftar dapat diberi label dengan menggunakan atribut label.

```
<optgroup label="Jurusan Sistem Informasi">
  <option>Pendidikan Teknologi Informasi</option>
  <option>Sistem Informasi</option>
  <option>Teknologi Informasi</option>
</optgroup>
```

Hasil tampilan di web :

Jurusan Sistem Informasi
Pendidikan Teknologi Informasi
Sistem Informasi
Teknologi Informasi

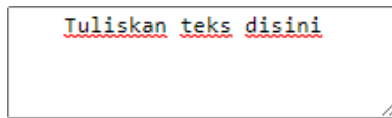
- Element Textarea

Textarea digunakan untuk kontrol masukan teks lebih dari satu baris. Untuk mengatur tinggi dan lebar dari area teks dapat menggunakan atribut row dan cols.

Contoh penggunaan textarea :

```
<textarea rows="5" cols="10">
  Tuliskan teks disini
</textarea>
```

Hasil tampilan di web :

A screenshot of a web form element. It is a rectangular box with a thin border. Inside the box, the text "Tuliskan teks disini" is displayed in a small, monospaced font. The text is underlined and has a red dashed line underneath it, indicating it is a placeholder or a hint for the user to enter text.

- Element Button

Elemen button digunakan untuk membuat sebuah tombol yang dapat diklik untuk menjalankan tindakan tertentu. Button memiliki beberapa atribut, contohnya :

Attribut	Value	Deskripsi
Type	Button, reset, submit	Menentukan tipe / jenis dari button.
Formtarget	_blank, _self, _parent, _top	Menentukan target tampilan setelah data form dikirimkan. Berlaku untuk atribut type="submit"

Selain itu, juga ada atribut formenctype, formmethod, formnovalidate, value, name, autofocus, disabled. Untuk membuat button dapat menggunakan <button> ... </button>

Latihan

1. Membuat Website Tentang Kota Malang

Buatlah sebuah website sederhana dengan tema "Kota Malang". Website ini harus memuat informasi mengenai sejarah, geografis, dan tempat wisata yang ada di Kota Malang. Ceritakanlah hal-hal ikonik dari Kota Malang dalam bentuk poin-poin yang disertai penjelasan. Ceritakan setidaknya tiga hal ikonik tentang Kota Malang. Hal ikonik bisa berupa tempat wisata, tugu, monumen, tempat bersejarah, jalan, atau hal-hal lainnya. Untuk setiap tempat, sertakan gambar setidaknya satu. Setiap Judul dan subjudul harus menggunakan tag yang sesuai. Terkait gambar, kami menyarankan sumber gambar dari tautan eksternal. Jika menggunakan gambar dari komputer lokal, sertakan juga dalam pengumpulan.

2. Formulir Pendaftaran

Buatlah satu dokumen HTML yang berisi halaman formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa SMA. Formulir ini harus mencakup inputan berupa nama lengkap, NIS (Nomor Induk Siswa), kelas, tanggal lahir dengan format DD-MM-YYYY, jenis kelamin (Laki-laki/Perempuan), pilihan ekstrakurikuler (dapat memilih lebih dari satu: Pramuka, PMR, KIR, Paskibra, Seni Tari, Musik, dll.), alamat email, nomor telepon, serta tombol untuk mengirimkan data dan tombol untuk mereset formulir. Gunakan tabel untuk mengatur layout atribut-atribut yang ada agar tampil rapi dan user-friendly.